

实验 E5 基于光纤光谱仪的原子吸收光谱实验

徐殊行 23343071

2024 年 12 月 16 日

摘要

本实验报告旨在通过光纤光谱仪验证比尔定律和朗伯定律，探究物质对光的吸收特性。实验首先测量了完全遮光时的光谱，然后依次测量了无吸收池、空吸收池以及不同浓度样品的的光谱。通过对比纯净水和高锰酸钾或红墨水的水溶液的吸光度曲线，验证了比尔定律。实验还涉及了不同光程长度的石英比色皿，通过测量吸光度随光程的变化，验证了朗伯定律。实验结果表明，吸光度与样品浓度和光程长度呈线性关系，符合比尔定律和朗伯定律的预测。本实验不仅加深了对光吸收理论的理解，而且展示了吸收光谱分析法在物质浓度测定中的应用潜力。

关键词：光纤光谱仪 比尔定律 朗伯定律 吸光度 光吸收

Abstract

This experimental report aims to verify Beer-Lambert Law and Lambert's Law using a fiber optic spectrometer to explore the characteristics of light absorption by substances. The experiment first measured the spectrum under complete light blockage, then sequentially measured the spectra without an absorption cell, with an empty absorption cell, and with different concentrations of samples. By comparing the absorbance curves of pure water and aqueous solutions of potassium permanganate or red ink, Beer-Lambert Law was verified. The experiment also involved quartz cuvettes of different path lengths, and the variation of absorbance with path length was measured to verify Lambert's Law. The results showed that absorbance is linearly related to the concentration of the sample and the length of the path, which is consistent with the predictions of Beer-Lambert Law and Lambert's Law. This experiment not only deepens the understanding of light absorption theory but also demonstrates the potential of absorption spectroscopy in the determination of substance concentration.

Keywords: Fiber Optic Spectrometer Beer-Lambert Law Lambert's Law Absorbance Light Absorption

1 引言

光的吸收是物质与光相互作用的基本过程之一，广泛应用于化学分析、物理研究以及生物医学检测等领域。自 19 世纪以来，比尔定律和朗伯定律已成为描述光吸收现象的两个基本定律。比尔定律描述了溶液的吸光度与其浓度成正比的关系，而朗伯定律则描述了吸光度与光通过介质的路径长度成正比的关系。这两个定律的成立为光吸收光谱分析法提供了理论基础，使得通过测量吸光度来定量分析物质浓度成为可能。

本实验的目的是通过实验验证比尔定律和朗伯定律的有效性，并探讨其在实际应用中的准确性和适用性。实验中，我们采用了光纤光谱仪作为主要的测量工具，该仪器以其高灵敏度和宽光谱响应范围而被广泛使用。通过精确控制实验条件，如光源的选择、吸收池的设计以及样品的制备，我们能够准确测量不同浓度和不同光程下的吸光度，从而验证这两个基本定律。

实验原理部分详细阐述了光的吸收过程、波长与频率的关系、波数的概念以及比尔定律和朗伯定律的数学表达式。这些理论基础对于理解实验设计和结果分析至关重要。实验装置部分介绍了实验中使用的主要设备，包括光纤光谱仪、光源、吸收池和光纤，这些设备的特定性能和操作参数对实验结果有着直接影响。

实验内容与步骤部分详细描述了实验的具体操作流程，包括测量暗电流、空吸收池和不同浓度样品的光谱，以及如何通过这些数据验证比尔定律和朗伯定律。通过这些步骤，我们不仅能够验证理论定律，还能够评估实验方法的准确性和可靠性。

总之，本实验报告提供了一个系统的方法来研究和验证光吸收的基本定律，不仅加深了对光吸收理论的理解，而且为光吸收光谱分析法的实际应用提供了实验依据。通过精确的实验操作和数据分析，我们能够更好地理解和应用比尔定律和朗伯定律，为相关领域的研究和应用提供支持。

2 实验仪器

本实验主要使用的仪器包括光纤光谱仪、光源、吸收池三个部分，以及传输光线的光线和实验测控用计算机。

2.1 光纤光谱仪

光纤光谱仪内部结构如图 1 所示，与光栅光谱仪不同，光纤光谱仪内部的所有结构都是固定的，狭缝宽度不可调节，光栅不可转动，所以在出厂的时候就已经确定了光谱响应范围和光谱分辨率，不可调节。本实验拟使用的光纤光谱仪的光谱响应范围为 200-850nm，最高光谱分辨率 2nm。

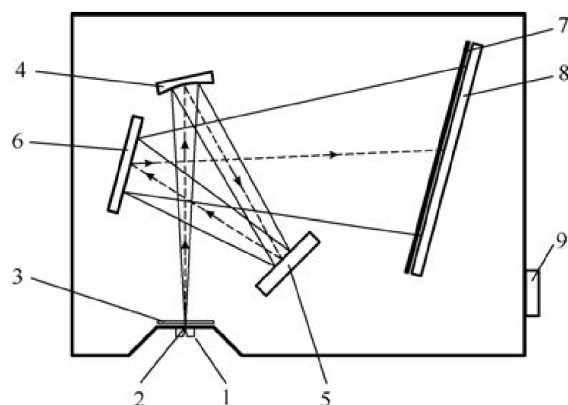


图 1: 光纤光谱仪内部结构图

2.2 光源

一个用于吸收谱测量的理想光源应具有整个紫外-可见光-红外光区的连续辐射，其强度高且能量随波长变化不大。但实际上不存在这样的光源，只能在不同波段使用不同的光源，多个光源组合使用。

在红外光区主要使用钨丝灯，其辐射与黑体辐射相近，工作温度为 3000K 时约 11% 的能量落在可见区。通常钨灯的工作温度为 2870K，随温度的升高，辐射谱峰值位置 $\lambda_{\max}$ 逐渐由红外区向可见光区移动。钨灯在可见光区的辐射能量与电压的四次方 (V^4) 成正比，光电流与灯丝电压的 n 次方 ($n > 1$) 成正比。为了严格控制灯丝电压，必须采用稳压电源。

在紫外区通常使用氢灯、氘灯、汞灯等各种类型的放电光源，这些光源均以电子流通过充气的放电管由电子与气体分子碰撞而激发其光谱。当气压低时，主要发射线状光谱；当气压高时，由于原子间的相互作用，产生连续光谱。

氢灯是紫外区最常用的光源，有高压 (2500V) 与低压 (40V) 两种。氢灯的辐射由 350nm 延伸至约 160nm，波长大于 375nm 的辐射已很弱，恰能与钨灯有用的辐射波段相衔接。375nm 附近作为换灯区。氘灯与氢灯的特性相仿，但辐射强度约高 2-3 倍，寿命较长。

氘卤素灯由氘灯 (200-350nm) 和卤素灯 (350-890nm) 组合而成。

2.3 吸收池

吸收池用于盛放被测液体样品，是发生光吸收过程的装置。单个使用时常称为吸收池，两个配对使用时常称为比色皿。为了尽量减小其对吸收谱测量的影响，吸收池必须具有若干特性：1. 制作材料是透明的，不吸收待测样品光谱区的光；2. 用于盛放参考样品和待测样品的两个吸收池必须严格配对，即两个吸收池的吸收光谱需尽可能相同。尤其在紫外光区，吸收池材料本身的吸光特征对测量结果会产生较大影响。本实验中由于

被测样品的吸收峰落在紫外区和可见光区，故需采用塑料吸收池。

2.4 光纤

光纤光谱仪的入射光由光纤导入，光纤芯径通常为 $600\mu m$ ，根据被测光源的强度，还可以选用其他不同芯径的光纤，以确保在整个光谱响应范围内，光谱的最大强度都不会出现饱和的情况。

值得注意的是，为保证光线的使用寿命，短期存放时其弯曲直径不能小于 $6cm$ ，长期存放时其半径不能小于 $12cm$

2.5 实验测控用计算机

为了更加方便地记录实验数据并实时获取实验数据图像，在实验过程中我们使用安装了光线光谱仪测量软件的实验测控用计算机。对于本实验我们需要调整测量模式为吸收谱模式，并适当调整测量吸收谱的波长范围。通过测量软件我们可以直接将测量出的光谱图以适当的文件格式导出，便于后续的实验数据处理。

3 实验原理

3.1 光的吸收

光的吸收过程中，物质的原子或分子吸收了入射的辐射能，从基态跃迁至高能级的激发态，吸收的能量与电磁辐射的频率成正比。符合普朗克公式：

$$E = h\nu \quad (1)$$

其中， E 是一个光子的能量（每个分子吸收的能量）； $h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$ 为普朗克常量； ν 是辐射的频率。波长 λ 和频率 ν 的乘积为真空中的光速：

$$c = \lambda\nu \quad (2)$$

波数 ω 也是吸收光谱测量中常用的一个单位，与波长和频率的关系如下：

$$\omega = \nu/c = 1/\lambda \quad (3)$$

若以波长表示，紫外光区为 $200-400\text{ nm}$ ，可见光区为 $400-750\text{ nm}$ ；若以波数表示，则可见区为 $13300 - 25000\text{ cm}^{-1}$ ，紫外区为 $25000 - 50000\text{ cm}^{-1}$ 。

光的吸收是指光波通过介质后，光强减弱的现象。除了真空，没有一种介质对任何波长的电磁波是完全透明的。所有的物质都是对某些范围内的光透明，而对另一些范围

内的光不透明。在一定波长范围内，若物质对光的吸收不随波长而变（严格来说是随波长的变化可忽略不计），这种吸收称为一般吸收；相应地，若吸收随波长而变，则称为选择吸收。例如，在可见光范围，一般的光学玻璃吸收很小，且不随波长而变，属于一般吸收。滤光片在可见光范围内具有选择吸收，如“红”玻璃对红光吸收小，而对绿光、蓝光及紫光的吸收比较显著。当白光通过“红”玻璃时，除红光外，其他光基本已被吸收。任一介质对光的吸收都由这两种吸收组成，在一个波段范围内表现为一般吸收，在另一个波段范围内则可能表现为选择吸收。例如，普通光学玻璃，对可见光吸收很弱，是一般吸收；而对紫外及红外波段吸收强烈，为选择吸收。

紫外（通常指的是近紫外）和可见光区的吸收光谱实质是在电磁辐射的作用下，多原子分子的价电子发生跃迁而产生的分子吸收光谱，又称为电子光谱。物质吸收电磁辐射的本领是由物质分子的能级结构决定的，当物质中两能级的能量差越大，则吸收越小。这就是物质有一般吸收和选择吸收的缘故。

3.1.1 朗伯定律

假设有一平面光波在一各向同性的均匀介质中传播。经过一厚度为 dl 的薄层后，光强度从 I 变化到 $I + dI$ 。朗伯指出： dI/I 应与吸收层的厚度 dl 成正比，即

$$\frac{dI}{I} = -kdl \quad (4)$$

其中， k 为吸收系数，由介质的特性决定。对于厚度为 l 的介质层，由上式可得

$$\ln I = -kl + C \quad (5)$$

其中， C 为一个积分常数，当 $l = 0$ 时， $I = I_0$ ，则 $C = \ln I_0$ 。代入上式可得

$$I = I_0 e^{-kl} \quad (6)$$

这就是朗伯定律的数学表示式。

吸收系数 k 是波长的函数，在一般吸收的波段内， k 值很小，并且近似为一个常数；在选择吸收波段内， k 值很大，且随波长的不同而显著变化。 k 值越大，光的吸收越强，当 $l = 1/k$ 时，得

$$I = \frac{I_0}{e} \approx \frac{I_0}{2.72} \quad (7)$$

也就是说，厚度等于 $1/k$ 的介质层，可使光强减少到原光强的 $1/2.72$ 。

说明介质吸收时，引入消光系数 η 会更为方便。吸收系数 k 与消光系数 η 的关系如下：

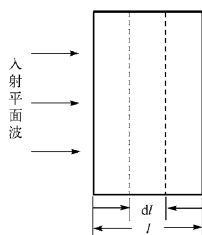


图 2: 均匀介质对光的吸收

$$k = \frac{4\pi n\eta}{\lambda_0} \quad (8)$$

其中, λ_0 为光在真空中的波长; n 为介质的折射率。于是朗伯定律可写为

$$I = I_0 e^{-\frac{4\pi n\eta l}{\lambda_0}} \quad (9)$$

有时也将 $n\eta$ 称为吸收率。

3.1.2 比尔定律

固体材料的吸收系数主要随入射光波长而变, 其他因素影响较小。而液体的吸收系数却与液体的浓度有关。实验证明, 在很多情况下, 当气体的分子或溶解在不吸光溶剂里的某些物质的分子吸收光时, 吸收系数与光波通过的路程上单位长度内吸收光的分子数 (即浓度 C) 成正比。比尔定律指出, 溶液的吸收系数 k 与浓度 C 成正比, 即

$$k = \alpha' C \quad (10)$$

其中, α' 为一个与浓度无关的常数, 只决定于分子的特性。于是上式变为

$$I = I_0 e^{-\alpha' Cl} \quad (11)$$

若以 $T = I/I_0$ 表示透射率, $A = -\lg T = \lg(1/T)$ 表示吸光度, 并将上式的自然对数换成以 10 为底的对数时, 有

$$\lg\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\alpha Cl \quad \left(\alpha = \frac{\alpha'}{2.303}\right) \quad (12)$$

或

$$A = \alpha Cl \quad (13)$$

透射比、吸光度随液体浓度的变化关系曲线如图 3 所示。应指出, 比尔定律只有在

物质分子的吸收本领不受它周围邻近分子的影响时才成立。当浓度很大时，分子间的相互影响不可忽略。此时， α 与 C 有关，比尔定律不成立，需要采用朗伯定律来描述。在比尔定律成立时，可通过测量吸收光谱的方法来测定物质的浓度，这种快速测定物质浓度的方法称为吸收光谱分析法。

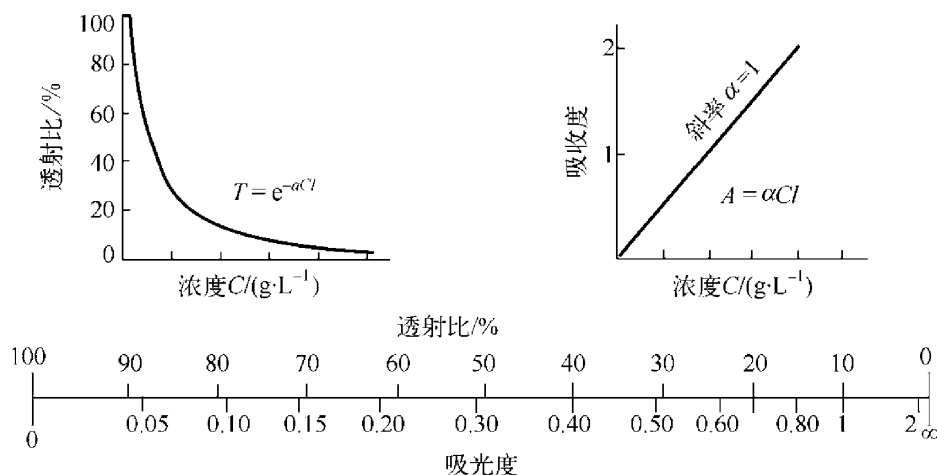


图 3: 比尔定律示意图、吸光度和透射比

4 实验步骤

4.1 采用光纤光谱仪测量吸光度并验证比尔定律

透明物体吸光度的测量光路如图 4 所示，光源采用氙卤素灯，光纤作为光的传输介质，光源 → 计算机 → 光纤 → 光谱仪 → 吸收池 → 吸收样品架。

光纤光谱仪为 USB2000+ 型。若光谱仪正常连接，可以在测控软件中查看到型号和序列号。光谱仪测量的原始数据是 CCD 探测器的计数值“S”随波长的变化曲线，再据此计算透射谱 (T)、反射谱 (R) 和吸收谱 (A)，标定后还可以得到光强谱 (I)、色度值等。

- (1) 测量完全遮光时的光谱，并“存为暗电流”，后续测量结果会自动扣除暗电流。
- (2) 测量不放吸收池的光谱。适当调节“积分时间”（即 CCD 记录光谱的曝光时间），确保全光谱范围内读数较大且不出现饱和的情况，参考值 1ms；适当增加平均次数，减小曲线的波动，参考值 3 次。
- (3) 测量摆放空吸收池的光谱。
- (4) 测量吸收池内盛放纯净水时的光谱，并“存为参考值”，后续样品吸收谱的测量结果都需要与参考谱进行对比。选择“吸光度” (absorbance) 测量功能，可观察到当前样品的吸收谱。

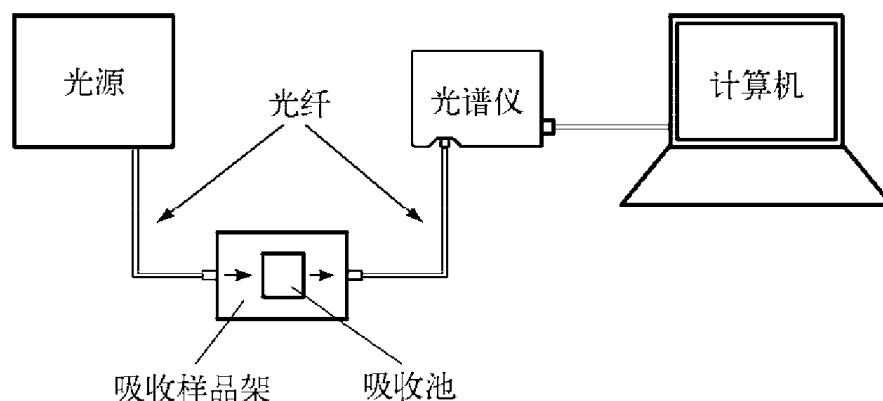


图 4: 吸收光谱实验装置

- (5) 将吸收池内的样品更换为被测液体（如高锰酸钾或红墨水的水溶液），测量被测液体的吸光度曲线。将光标移至吸收峰位置并单击鼠标右键，可显示吸收峰对应的波长。
- (6) 更换样品，从低浓度样品到高浓度样品，测量吸光度曲线。不少于 8 个不同浓度的样品。
- (7) 将不同浓度曲线显示在同一界面中，进行比较，画出峰值吸光度随液体浓度变化关系曲线，验证比尔定律。

4.2 验证朗伯定律

准备好光程分别为 0.5mm、1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、10mm 的石英比色皿，使用合适浓度的样品（例如体积比 $1 \text{ mL} \cdot \text{L}^{-1}$ ），测出同一光强下各比色皿对应的吸收谱，找出同一吸收峰的吸光度，作吸光度随光程的变化关系曲线，验证朗伯定律。

5 实验过程和数据处理

5.1 验证比尔定律

我们准备了不同浓度的红墨水溶液，并且使用 10mm 的比色皿进行实验，每次测量之后使用计算机测控软件记录吸收谱图像。值得注意的是，我们在测量过程中适当调高了平均次数和平滑程度，以使得图像更加稳定和平滑。图 5 是测量得到的图像

得到图像之后我们利用测控软件导出数据，读取每一个浓度下对应的吸收谱的吸收峰值，并绘制浓度-吸光度图像，如图 6

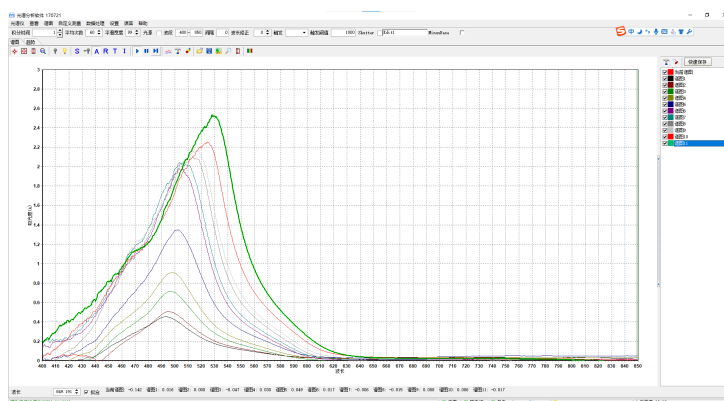


图 5: 不同浓度的红墨水对吸光度的影响

浓度 $\mu\text{L}/\text{L}$	150	187.5	300	375	750	1500
吸光度	0.4530	0.5061	0.7115	0.9076	1.3479	1.9796
浓度 $\mu\text{L}/\text{L}$	1875	3000	3750	7500	15000	
吸光度	2.0458	2.0978	2.1681	2.2564	2.5398	

表 1: 浓度-吸光度峰值数据

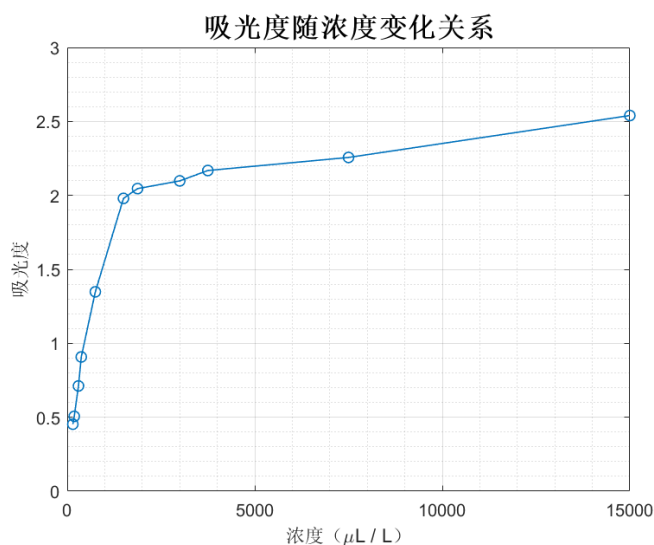


图 6: 浓度-吸光度峰值图像

可以看到，在红墨水浓度较低的时候，浓度和吸光度基本成线性关系，这是符合比尔定律的，但是在红墨水浓度较高的时候，吸光度趋近饱和，此时显然是不符合比尔定律的，因为此时物质分子之间的相互作用不可忽略。

5.2 验证朗伯定律

我们利用不同厚度的比色皿，并且在其中装上 $1500\mu\text{L}/\text{L}$ 浓度的红墨水进行实验，来验证朗伯定律。只得注意的是，在比色皿的厚度较薄的时，放置的比色皿可能会出现

倾斜，导致其对光程的影响和其厚度并不是正比关系，这很可能是本实验的主要误差来源。

我们同样利用测控软件获得不同闭塞皿厚度下的吸收谱图像，如图 7所示。

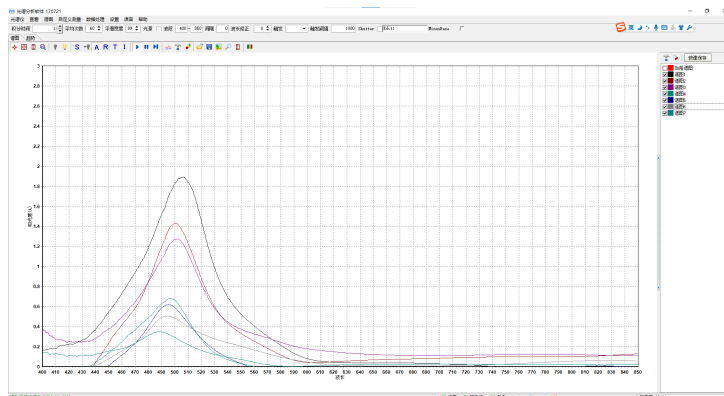


图 7: 不同厚度的比色皿对吸光度的影响

得到图像之后我们利用测控软件将实验数据导出，处理之后得到每个厚度下吸收谱的峰值，作出厚度-吸光度峰值曲线，如图 8所示

厚度 mm	0.5	1.0	2.0	3.0
吸光度	0.3478	0.5046	0.6812	0.6828
厚度 mm	4.0	5.0	10.0	
吸光度	1.2748	1.4332	1.8928	

表 2: 浓度-吸光度峰值数据

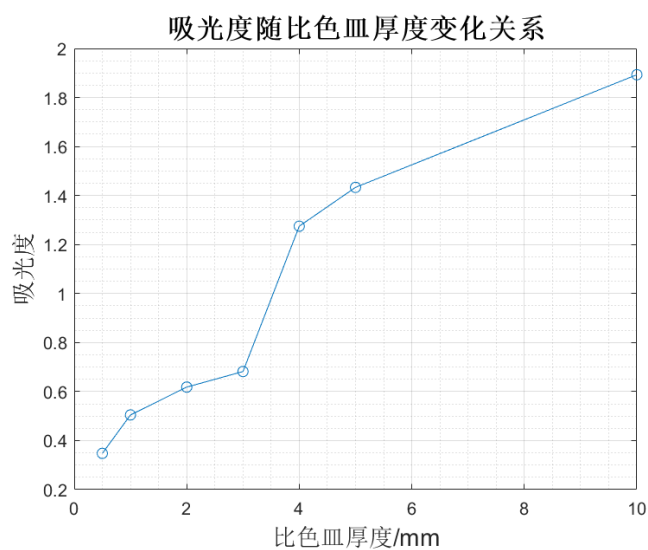


图 8: 厚度-吸光度峰值图像

可以看到厚度和吸光度峰值之间大致成正比关系，这可以验证朗播定律。

6 实验反思和误差分析

6.1 比色皿表面洁净度引起的误差

比色皿的清洁度对实验结果有直接影响。实验上在操作时可能发现吸收池的光滑面可能有手指印或者残留的红墨水溶液。这极有可能影响光线通过吸收池时的光程和测量的吸收度。

6.2 比色皿放置角度引起的误差

上文在验证朗博定律的实验中已经提到，若在放置比色皿的时候不能保证其表面与光路垂直，则必然会使得其对光程的改变与厚度不成正比，或者是导致光线的传播方向偏离预定的光路，这直接会导致初出射比色皿的光线不能入射到下一条光纤中，导致测量出的吸光度较低。

6.3 测控软件引起的误差

在实验过程中，测控软件上显示的吸收谱图像会不断的波动，而实验者在测量的时候只能截取一个瞬时的图像，这个瞬时图像不一定能较好地表征此时比色皿内红墨水溶液对光吸收，这就会引入难以控制的误差。

7 实验原始数据的记录

下面展示了本人的实验预习报告和实验过程中记录下来的原始数据，以供参考。部分字迹由于扫描文件的原因可能不够清晰，这并不是本人的笔迹潦草导致的。

实验E5 基于光栅光谱仪的原子吸收光谱实验

实验者: 徐殊行 23343071 合作者: 王芯超 23343062

时间: 2024年12月13日 上午 温度: -20°C 湿度: 41%

[实验目的]

- (1) 测量红墨水溶液的紫外-可见吸收光谱, 找出吸收峰
- (2) 测量不同浓度红墨水溶液的紫外-可见吸收光谱, 验证比尔定律
- (2) 测量同一浓度不同光程红墨水溶液的可见光吸收光谱, 验证朗伯定律

[仪器用具]

紫外光谱仪、光源、比色皿(吸收池)、室温测控用计算机

[实验原理]

1. 光的吸收 光的吸收是指光波通过介质之后, 光强减弱的现象. 除了真空, 没有一种介质对任何波长的电磁波是完全透明的. 所有的物质都是对某些范围的光透明, 而对一些范围的光不透明. 在一定波长范围内, 若物质对光的吸收不随波长而变称为一般吸收. 相应地, 若吸收随波长而变则称为选择吸收. 紫外(通常是近紫外)和可见光的吸收光谱实质是在电磁辐射的作用下, 多原子分子的价电子跃迁而产生的分子吸收光谱, 又称为电子光谱. 物质吸收电磁辐射的本领是由物质分子的能级结构所决定的, 若物质中两能级的能量差越大, 则吸收越小. 这就是物质有选择吸收和一般吸收的缘故.
2. 假设朗伯定律: 假设有平面光波在各向同性的均匀介质中传播, 经过一厚度为 dI 的薄层后, 光强度从 I 变化为 $I+dI$. 朗伯指出, dI/I 应与吸收层的厚度成正比. 即: $dI/I = -k dI$, 其中 k 为吸收系数, 由介质的特性决定. 对于厚度为 l 的介质层, 可得: $\ln I = -kl + C$, C 为积分常数. $I(0) = I_0$, $C = \ln I_0$. 代入可得 $I = I_0 \cdot e^{-kl}$ 是朗伯定律的数学表达式.

k 值越大, 光的吸收越强. 当 $k=1/l$ 时, $I=I_0/e=I_0/2.72$. 说明介质吸收时, 引入消光系数 k 会更为方便. 吸收系数 k 与消光系数 η 的关系如下:

$k = 4\pi n \eta / \lambda$. λ_0 为光在真空中的波长, n 为介质的折射率. 于是朗伯定律可写为:

$I = I_0 e^{-4\pi n \eta l}$. 有时也称 $n\eta$ 为吸收率. 3. 比尔定律 固体材料的吸收系数主要随入射光波长而变, 其他因素影响较小, 而液体的吸收系数却和液体的浓度有关. 实验证明, 在很多情况下, 气态的分子或溶液在不吸收光溶剂里的某些物质的分子吸收光时, 吸收系数与光波通过的路程上单位长度内吸收光的分子数 (即浓度 C) 成正比. 比尔定律指出, 溶液的吸收系数 k 与浓度 C 成正比, 即: $k = \alpha' C$ 其中 α' 为一个与浓度无关的常数, 只取决于分子的特性.

于是吸收定律变为 $I = I_0 e^{-\alpha' C l}$. 若以 $T = I/I_0$ 表示透射率, $A = -\lg T = \alpha' C l$ 表示吸光度. 并将自然对数换作以 10 为底的对数时, 有 $\lg(I/I_0) = -\alpha' C l$ 或 $A = \alpha' C l$. 应指出, 比尔定律只有在物质分子的吸收本领不受它附近分子的影响时才成立. 浓度较大时, 分子间的相互影响不可忽略.

实验装置

本实验用的仪器主要包括光纤光谱仪, 光源, 吸收池三大部分. 还有传输光线的光纤.

1. 光纤光谱仪. 本实验所使用的光纤光谱仪的光谱相应范围为 $200 \sim 800 \text{ nm}$, 最高分辨率为 2 nm .

2. 光源. 在不同的波段使用不同的光源, 多个光源组合使用.

在红外区主要使用钨丝灯. 其辐射与黑体辐射相近. 工作温度为 3000 K 时约有 11% 的能量落在可见区. 通常工作温度为 2870 K . 为严格控制灯丝电压, 必须采用稳压电源.

在紫外区通常使用汞灯, 氘灯, 钨灯等各种类型的放电光源. 这些光源通常以电子流通过充气的放电管, 由电子与气体分子碰撞而激发其光谱. 当气压低时, 发射线状光谱; 当气压高时, 发射连续光谱.

3. 吸收池. 吸收池用于盛放被测液体样品, 是发生光吸收过程的装置. 单独使用时称为吸收池, 对比使用时称为比色皿. 本实验中由于被测样品的吸收峰落在紫外外

和可见光区,故需要利用塑料吸收池。

4. 光纤, 光纤光谱仪的入射光由光纤导入, 光纤径通常为 $600\mu\text{m}$, 根据被测光源的强度还可以选用其他不同口径的光纤, 以确保在整个光谱响应范围内, 光谱的最大强度都不会出现饱和的情况。

[实验内容和步骤]

1. 测量吸光度并验证朗伯定律。

光纤光谱仪测量的原始数据是CCD探测器的计数值 S 随波长的变化曲线, 再计算透射谱(T), 反射谱(R)和吸收谱(A)标定的还可以得到光强谱 I , 色度值等。测量具体步骤如下

- (1) 测量完全透明时的光谱, 并作为暗电流, 后续测量结果会扣除暗电流。
- (2) 测量盛有吸收池的光谱, 适当调节积分时间, 确保在整个光谱范围内读数较大且不出现饱和的情况, 适当调整平均次数, 减小曲线的波动。
- (3) 测量摆放空吸收池的光谱。
- (4) 测量摆放吸收池内盛放纯净水时的光谱, 并作为参考值, 后续测量结果都需要相对于参考值进行对比, 并选择吸光度测量功能, 可观察到当前样品的吸收谱。
- (5) 将吸收池内的样品更换为被测液体, 测量被测液体的吸光度曲线, 显示峰值波长。
- (6) 更换样品, 从低浓度到高浓度测量吸光度曲线, 测量吸光度曲线不少于8个不同浓度的样品。
- (7) 将不同的浓度曲线显示在同一界面中进行比较, 画出峰值吸光度随液体浓度变化关系曲线, 验证朗伯定律。

2. 验证朗伯定律。

准备好光程分别为 0.5mm , 1mm , 2mm , 3mm , 4mm , 5mm , 10mm 的石英比色皿, 用同一浓度的样品, 测出同一光强下各比色皿对应的光谱, 找出同一吸收峰的吸光度, 作吸光度随光程的变化曲线, 验证朗伯定律。

No.

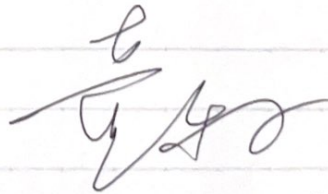
Date

[实验数据的记录]

浓度	150	187.5	300	375	750	1500	1875	3000
吸光度	0.4088	0.4760	0.6911	0.8916	1.3479	1.9331	1.9902	1.9498
浓度	3750	7500	15000					
吸光度	1.9057	1.7977	1.8533					

厚度 (mm)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10
吸光度	0.3478	0.5046	0.6182	1.2748 0.6818	1.2748 1.4552 1.2748	1.4332	1.8928

A



2017.12.13